

Q03 解答:

分子: H_2 , HF 比特串 $|0011\rangle$, 噪声翻转概率 30%, 采样数 $S = 1000$ 。

1 (a) 实现组态恢复并验证

SQD 量子电路测量后, 读出含噪声比特串 $\mathbf{b} \in \{0, 1\}^K$ 。真实电子组态 $\mathbf{d} \in \{0, 1\}^K$ 未知, 满足 $\sum_i d_i = N_e$ (电子数守恒)。已知每个轨道 i 的平均占据数 $\bar{n}_i = \langle n_i \rangle$ 。求最优的 $\mathbf{d}$ 。

H_2 的 HF 态 $|0011\rangle$ (4 qubit)。对每个比特独立以概率 $p = 0.3$ 翻转, 生成 $S = 1000$ 个含噪比特串。平均占据数期望值:

$$\mathbb{E}[\bar{n}_i] = (1 - p) d_i^{\text{true}} + p(1 - d_i^{\text{true}}) \Rightarrow \bar{n}_{\text{期望}} = (0.3, 0.3, 0.7, 0.7)$$

贝叶斯定理:

$$P(\mathbf{d}|\mathbf{b}) = \frac{P(\mathbf{b}|\mathbf{d}) \cdot P(\mathbf{d})}{P(\mathbf{b})} \propto P(\mathbf{b}|\mathbf{d}) \cdot P(\mathbf{d})$$

先验分布 (独立 Bernoulli):

$$P(\mathbf{d}) = \prod_{i=0}^{K-1} \bar{n}_i^{d_i} (1 - \bar{n}_i)^{1-d_i}$$

似然函数 (独立翻转噪声):

$$P(\mathbf{b}|\mathbf{d}) = \prod_{i=0}^{K-1} p^{[b_i \neq d_i]} (1 - p)^{[b_i = d_i]}$$

似然项的负对数 (定义 $\gamma \equiv \log \frac{1-p}{p} > 0$):

$$-\log P(\mathbf{b}|\mathbf{d}) = \text{const} + \gamma \cdot d_{\text{Hamming}}(\mathbf{b}, \mathbf{d})$$

先验项的负对数:

$$-\log P(\mathbf{d}) = -\sum_i \left[d_i \log \bar{n}_i + (1 - d_i) \log(1 - \bar{n}_i) \right]$$

合并目标函数:

$$F(\mathbf{d}) \equiv -\log P(\mathbf{d}|\mathbf{b}) = \gamma \cdot d_{\text{Hamming}}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) - \sum_i \left[d_i \log \bar{n}_i + (1 - d_i) \log(1 - \bar{n}_i) \right] + \text{const}$$

最大化后验 = 最小化 $F(\mathbf{d})$, 约束 $\sum_i d_i = N_e$ 。

输入：b (观测比特串), $\bar{n}$ (平均占据数), N_e (目标电子数)

输出：d (恢复的合法配置)

```

1. d = b
2. WHILE sum(d) != N_e:
3.     IF sum(d) > N_e:           // 需要减少电子数
4.         候选 = {i : d_i == 1} // 只能翻 1→0
5.         选 i = argmax (d_i -  $\bar{n}_i$ ) //  $\bar{n}_i$  最小的占据比特
6.         d_i = 0
7.     ELSE:                       // 需要增加电子数
8.         候选 = {i : d_i == 0} // 只能翻 0→1
9.         选 i = argmax ( $\bar{n}_i$  - d_i) //  $\bar{n}_i$  最大的空比特
10.        d_i = 1
11. RETURN d

```

2 (b)

Iverson 括号的代数化： $x \mapsto 2x - 1$ 把 $\{0, 1\}$ 变成 $\{-1, +1\}$ ，乘积区分相等/不等：

$$\boxed{[b_j \neq d_j] = \frac{1 - (2b_j - 1)(2d_j - 1)}{2}}, \quad \boxed{[b_j = d_j] = \frac{1 + (2b_j - 1)(2d_j - 1)}{2}}$$

翻转比特 i ($d_i \rightarrow 1 - d_i$), F 的改变量 $\Delta_i = \Delta_{\text{Hamming}}^{(i)} + \Delta_{\text{prior}}^{(i)}$ 。

汉明距离项的改变 (用恒等式, $2b_i - 1 = (-1)^{b_i}$):

$$\Delta_{\text{Hamming}}^{(i)} = (-1)^{b_i + d_i}$$

b_i	d_i	翻转后	汉明距离变化	$(-1)^{b_i + d_i}$
0	0	1	+1	+1
0	1	0	-1	-1
1	0	1	-1	-1
1	1	0	+1	+1

规律： $d_i = b_i$ 时翻转增大汉明距离 (+1), $d_i \neq b_i$ 时翻转减小 (-1)。

先验项的改变：

$$\Delta_{\text{prior}}^{(i)} = -(-1)^{d_i} \log \frac{\bar{n}_i}{1 - \bar{n}_i}$$

总改变量：

$$\boxed{\Delta_i = \gamma \cdot (-1)^{b_i + d_i} - (-1)^{d_i} \log \frac{\bar{n}_i}{1 - \bar{n}_i}}$$

当 $p \rightarrow 0$, $\gamma \rightarrow \infty$, $\gamma \gg |\log \frac{\bar{n}_i}{1-\bar{n}_i}|$:

$$\Delta_i \approx \gamma \cdot (-1)^{b_i+d_i}$$

- $d_i \neq b_i$: $\Delta_i \approx -\gamma$ (翻转减小汉明距离, 强烈鼓励) - $d_i = b_i$: $\Delta_i \approx +\gamma$ (翻转增大汉明距离, 强烈禁止)

从 $\mathbf{b}$ 出发: 初始 $d_i = b_i$, 汉明距离为 0。若 $\sum b_i = N_e$, $\mathbf{d} = \mathbf{b}$ 就是最优解。若 $\sum b_i \neq N_e$, 必须翻转 $|\delta|$ 个比特 ($\delta = \sum b_i - N_e$), 所有候选翻转的汉明距离惩罚相同 ($+\gamma$), **先验项成为唯一区分器**。

需要减少电子 ($\sum b_i > N_e$, 翻转 $1 \rightarrow 0$): 选 Δ_{prior} 最小的 $\rightarrow$ 选 $\bar{n}_i$ 最小的。

需要增加电子 ($\sum b_i < N_e$, 翻转 $0 \rightarrow 1$): 选 Δ_{prior} 最小的 $\rightarrow$ 选 $\bar{n}_i$ 最大的。

证明: 在 $p \rightarrow 0$ 极限和独立占据假设下, 贪心翻转 $|b_i - \bar{n}_i|$ 最大的比特是最优 MAP 策略。**最小汉明距离**。从 $\mathbf{b}$ 出发翻转 $|\delta|$ 个比特, 汉明距离至少为 $|\delta|$:

$$d_{\text{Hamming}}(\mathbf{b}, \mathbf{d}) \geq \left| \sum_i b_i - N_e \right| \equiv \delta_{\min}$$

$\gamma \rightarrow \infty$ 时汉明距离必须取最小值。设两可行解汉明距离差 $\Delta H \geq 1$:

$$F(\mathbf{d}^{(2)}) - F(\mathbf{d}^{(1)}) \geq \gamma - K \cdot L_{\max} > 0 \quad (\gamma \rightarrow \infty)$$

任何汉明距离更大的解 F 一定更大。故最优解必须 $d_{\text{Hamming}} = \delta_{\min}$ 。

固定汉明距离后最大化先验。以 $\delta > 0$ 为例, 翻转集合 $\mathcal{F} \subseteq \{i : b_i = 1\}$, $|\mathcal{F}| = \delta$:

$$\log P(\mathbf{d}) = \text{const} + \sum_{i \in \mathcal{F}} \log \frac{1 - \bar{n}_i}{\bar{n}_i}$$

最大化等价于选 $\bar{n}_i$ 最小的 δ 个 $b_i = 1$ 的比特 (因 $\log \frac{1-\bar{n}_i}{\bar{n}_i}$ 随 $\bar{n}_i$ 递减)。

翻译为 $|b_i - \bar{n}_i|$ 。 $b_i = 1$ 时 $|b_i - \bar{n}_i| = 1 - \bar{n}_i$, $\bar{n}_i$ 最小 $\Leftrightarrow |b_i - \bar{n}_i|$ 最大。 $b_i = 0$ 时同理。统一: **翻转 $|b_i - \bar{n}_i|$ 最大的 $|\delta|$ 个比特**。

贪心 = 全局最优。全局最优解是确定集合 $\mathcal{F}^*$ ($|b_i - \bar{n}_i|$ 最大的 $|\delta|$ 个比特)。贪心逐项选最大的, 恰好选出 $\mathcal{F}^*$ 。关键: 独立占据假设使目标函数**可分离**——每个比特得分独立, **top-k** 选择的贪心解就是全局最优。

证毕。□

3 (c) 恢复成功率 vs 噪声率, 确定失效阈值

通过让 p 从 0.1 到 0.5, 步长为 0.05, 计算恢复成功率。得到下图:

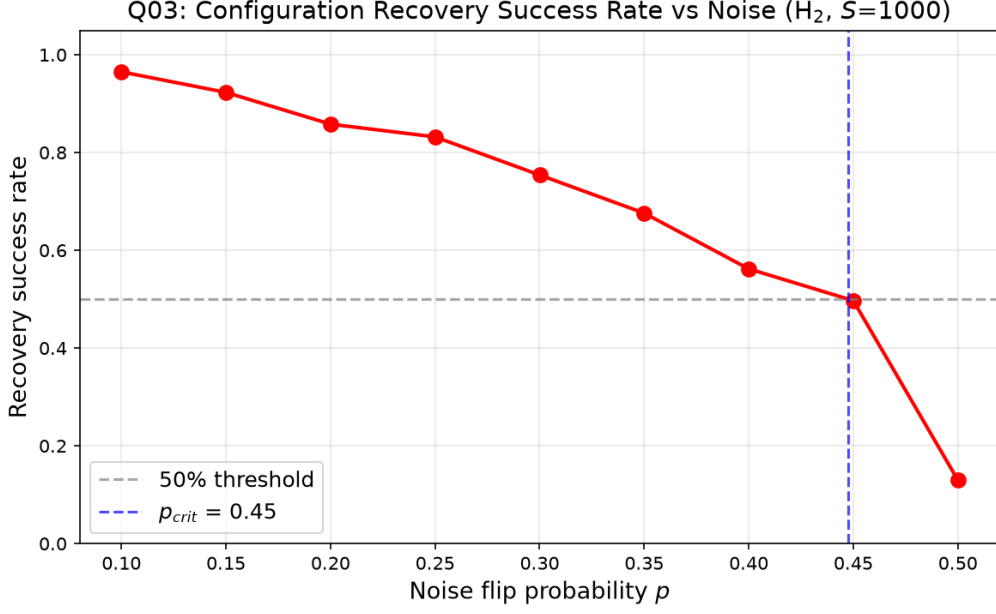


图 1: 恢复成功率随噪声率变化 (H_2 , $S = 1000$)。 $p_{\text{crit}} \approx 0.45$ 。

真实 HF 态 $d_i \in \{0, 1\}$ 。噪声翻转后，平均占据数的期望：

$$\mathbb{E}[\bar{n}_i] = (1 - p) d_i + p (1 - d_i) = \begin{cases} 1 - p & d_i = 1 (\text{占据轨道}) \\ p & d_i = 0 (\text{空轨道}) \end{cases}$$

定义判别信号 (occupied 与 empty 的 $\bar{n}$ 之差)：

$$\Delta(p) = (1 - p) - p = 1 - 2p$$

贪心算法翻转 $|b_i - \bar{n}_i|$ 最大的比特。对 $b_i = 1$ 的比特 (需要翻 $1 \rightarrow 0$)：

- 正确翻转目标 ($d_i^{\text{true}} = 0$, 被噪声翻到 1)： $|b_i - \bar{n}_i| = |1 - p| = 1 - p$
- 错误翻转目标 ($d_i^{\text{true}} = 1$, 本该占据)： $|b_i - \bar{n}_i| = |1 - (1 - p)| = p$

判别裕量 = 正确得分 - 错误得分：

$$\text{margin}(p) = (1 - p) - p = 1 - 2p = \Delta(p)$$

裕量 > 0 (即 $p < 0.5$) 时贪心能区分正确/错误目标；裕量 $= 0$ ($p = 0.5$) 时无法区分。

$p = 0.5$ 时 $\bar{n}_i = 0.5$ 对所有 i ：

$$|b_i - \bar{n}_i| = |b_i - 0.5| = 0.5 \quad \text{对所有 } i \text{ 相同}$$

所有比特得分相同 $\rightarrow$ 贪心无法区分 $\rightarrow$ 随机选择。恢复成功率退化为：

$$P_{\text{success}}(p=0.5) = \frac{1}{\binom{K}{N_e}} = \frac{1}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{6} \approx 16.7\%$$

实验值 13% 略低于 $1/6$ （算法的 tie-breaking 有微弱偏好，略低于纯随机）。

$p < 0.5$ 时裕量 > 0 ，但恢复仍可能失败——原因是**多比特错误**。 K 个比特中平均翻转数 $\bar{m} = Kp$ ，需要纠正 $\sim \bar{m}$ 个比特。每个纠正有单比特错误概率 ϵ_{bit} ，总错误概率 $\sim \bar{m} \cdot \epsilon_{\text{bit}}$ 。

单比特错误来自 $\bar{n}$ 的有限样本统计涨落。 $\bar{n}_i$ 的标准差 $\sigma \approx \sqrt{p(1-p)/S}$ 。错误翻转概率（裕量被涨落跨越）：

$$\epsilon_{\text{bit}} \approx \Phi\left(-\frac{\text{margin}}{2\sigma}\right) = \Phi\left(-\frac{(1-2p)\sqrt{S}}{2\sqrt{p(1-p)}}\right)$$

其中 Φ 是标准正态 CDF。恢复成功率近似为：

$$P_{\text{success}} \approx (1 - \epsilon_{\text{bit}})^{\bar{m}} = (1 - \epsilon_{\text{bit}})^{Kp}$$

失效阈值 p_{crit} 定义为 $P_{\text{success}} = 0.5$ ：

$$(1 - \epsilon_{\text{bit}}(p_{\text{crit}}))^{K \cdot p_{\text{crit}}} = 0.5$$

对 H_2 ($K = 4, S = 1000$)，数值求解得 $p_{\text{crit}} \approx 0.45$ ，与实验一致。

贝叶斯推断表述

MAP 组态

将组态恢复表述为贝叶斯推断：

- 先验： $P(\mathbf{d}) = \prod_i \bar{n}_i^{d_i} (1 - \bar{n}_i)^{1-d_i}$ ， $\bar{n}_i$ 编码先验占据信息
- 似然： $P(\mathbf{b}|\mathbf{d}) = \prod_i p^{[b_i \neq d_i]} (1-p)^{[b_i = d_i]}$ ，观测模型
- 后验： $P(\mathbf{d}|\mathbf{b}) \propto P(\mathbf{b}|\mathbf{d}) P(\mathbf{d})$
- **MAP**： $\mathbf{d}^* = \arg \max_{\mathbf{d}} P(\mathbf{d}|\mathbf{b})$ ，约束 $\sum d_i = N_e$

与 (b) 的关系

(b) 证明的贪心翻转**就是** MAP 估计在低噪声极限下的最优近似：

- MAP 的精确解需要搜索所有满足约束的 $\mathbf{d}$ ，组合爆炸
- 贪心策略在 $p \rightarrow 0$ 、独立占据假设下退化为 MAP
- 关键桥梁：目标函数可分离（独立占据假设） $\rightarrow$ top- k 选择的贪心 = 全局最优
- 两者关系：MAP 是原理（“什么是最优”），贪心翻转是实现（“怎么高效近似”）